(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111590871 A
(43)申请公布日 2020.08.28

(21)申请号 202010491926.0

(22)申请日 2020.06.03

(71)申请人 镇江中化聚氨酯工业设备有限公司
地址 212000 江苏省镇江市润洲工业园区五洲路

(72)发明人 石光洲 周伟

(74)专利代理机构 镇江基德专利代理事务所（普通合伙）32306
代理人 邓月芳

(51)Int.Cl.
B29C 59/04(2006.01)
B29C 59/00(2006.01)
B29C 31/08(2006.01)

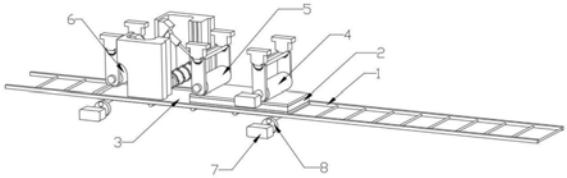
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种聚氨酯保温板的压槽设备

(57)摘要

本发明公开了一种聚氨酯保温板的压槽设备，包括主轨道，所述的主轨道上设有工作台面，所述工作台面的侧面连有转轴，所述转轴的侧壁通过偏心轮与高精度伺服电机相连，工作台面的上方依次设有主动辊、第一从动压辊、花轮和第二从动压辊；所述花轮的表面设有若干个弧形凸起，花轮的两端均与滑块相连，所述滑块的外壁与安装架内壁上的竖向滑轨相配，滑块的上端与斜向油缸的一端相铰接，所述斜向油缸的另一端与安装架相铰接。本装置中，通过主动辊、第一从动压辊、第二从动压辊、花轮、工作台面的配合使用，可以快速的在聚氨酯保温板的表面压出沉槽，以便于聚氨酯保温板的使用。



CN 111590871 A

1.一种聚氨酯保温板的压槽设备,其特征在于,包括主轨道,所述的主轨道上设有工作台面,所述工作台面的侧面连有转轴,所述转轴的侧壁通过偏心轮与高精度伺服电机相连,工作台面的上方依次设有主动辊、第一从动压辊、花轮和第二从动压辊,所述的主动辊、第一从动压辊和第二从动压辊的上方均设有各自的下架、压缩弹簧和上架,所述下架的顶部通过压缩弹簧与上架的底部相连;所述花轮的表面设有若干个弧形凸起,花轮的两端均与滑块相连,所述滑块的外壁与安装架内壁上的竖向滑轨相配,滑块的上端与斜向油缸的一端相铰接,所述斜向油缸的另一端与安装架相铰接。

2.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板的压槽设备,其特征在于,所述上架的底部设有圆柱形凸起,下架的顶部设有与圆柱形凸起相配的弧形限位槽。

3.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板的压槽设备,其特征在于,所述的弧形凸起包括若干个呈环形阵列设置的圆心角为90度的圆弧。

4.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板的压槽设备,其特征在于,所述的主动辊的表面设有聚氨酯防撞层。

5.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板的压槽设备,其特征在于,所述的第一从动辊的表面设有聚氨酯防撞层。

6.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板的压槽设备,其特征在于,所述的第二从动辊的表面设有聚氨酯防撞层。

7.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板的压槽设备,其特征在于,所述安装架的横截面呈L形。

一种聚氨酯保温板的压槽设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种聚氨酯保温板的压槽设备。

背景技术

[0002] 随着建筑节能减排需求的增加，外墙体保温材料，即聚氨酯保温板的需求逐年增加。作为一种优异的外墙体保温材料，聚氨酯自然具备了众多优势，但是仅仅作为一种材料并不能给建筑节能带来实质性的良好效果，只有合理的整体系统才能具有实际意义。

[0003] 聚氨酯保温材料在使用时，需要综合考虑其自身的强度，以及其与内墙体之间的连接强度。现在的连接方式往往是采用薄抹灰系统，聚氨酯保温板材与基层墙体之间使用砂浆来获得一定的粘结强度。对此，为了获得更好的连接强度，在砂浆不变的条件下，应该适当增加板材表面与砂浆的接触面积，因此，最佳的方式是在板材的表面进行开槽处理。

[0004] 针对聚氨酯保温板的表层硬度高、内部硬度低的特点，可以设计专用的压槽设备，以防止聚氨酯保温板在压槽是发生抖动、窜动等现象。

发明内容

[0005] 本发明的目的是为了解决以上现有技术的不足，提供一种聚氨酯保温板的压槽设备。

[0006] 一种聚氨酯保温板的压槽设备，包括主轨道，所述的主轨道上设有工作台面，所述工作台面的侧面连有转轴，所述转轴的侧壁通过偏心轮与高精度伺服电机相连，工作台面的上方依次设有主动辊、第一从动压辊、花轮和第二从动压辊，所述的主动辊、第一从动压辊和第二从动压辊的上方均设有各自的下架、压缩弹簧和上架，所述下架的顶部通过压缩弹簧与上架的底部相连；所述花轮的表面设有若干个弧形凸起，花轮的两端均与滑块相连，所述滑块的外壁与安装架内壁上的竖向滑轨相配，滑块的上端与斜向油缸的一端相铰接，所述斜向油缸的另一端与安装架相铰接。

[0007] 优选地，所述上架的底部设有圆柱形凸起，下架的顶部设有与圆柱形凸起相配的弧形限位槽。

[0008] 优选地，所述的弧形凸起包括若干个呈环形阵列设置的圆心角为90度的圆弧。

[0009] 优选地，所述的主动辊的表面设有聚氨酯防撞层。

[0010] 优选地，所述的第一从动辊的表面设有聚氨酯防撞层。

[0011] 优选地，所述的第二从动辊的表面设有聚氨酯防撞层。

[0012] 优选地，所述安装架的横截面呈L形。

[0013] 有益效果：

[0014] 本装置中，通过主动辊、第一从动压辊、第二从动压辊、花轮、工作台面的配合使用，可以快速的在聚氨酯保温板的表面压出沉槽，以便于聚氨酯保温板的使用。

[0015] 1、使用时，先通过主动辊、第一从动压辊将待加工工件压合，并向前输送；

[0016] 2、当运行至花轮底部时，斜向油缸伸出，将花轮抵接在待加工工件的表面；

[0017] 3、此时，通过控制高精度伺服电机，高精度伺服电机带动偏心轮，偏心轮旋转并将工作台面向上推动，此时花轮可以在待加工工件的表面上压出沉槽；

[0018] 4、工作台面向上移动时，第一从动压辊、第二从动压辊、主动辊上方的下架与上架之间的压缩弹簧均会产生少量的压缩，以保证压紧力，防止待加工工件在压槽时窜动。

附图说明

[0019] 图1是一种聚氨酯保温板的压槽设备的总体结构示意图；

[0020] 图2是第二从动压辊的安装结构示意图；

[0021] 图3是花轮的安装结构示意图；

[0022] 图4是工作台面的安装结构示意图；

[0023] 1.主轨道 2.待加工工件 3.工作台面 4.主动辊 5.第一从动压辊 6.第二从动压辊 7.高精度伺服电机 8.偏心轮 9.下架 10.压缩弹簧 11.上架 12.花轮 13.安装架 14.竖向滑轨 15.斜向油缸。

具体实施方式

[0024] 为了加深对本发明的理解，下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述，该实施例仅用于解释本发明，并不构成对本发明保护范围的限定。

[0025] 如图1-4所示，一种聚氨酯保温板的压槽设备，包括主轨道1，所述的主轨道1上设有工作台面3，所述工作台面3的侧面连有转轴，所述转轴的侧壁通过偏心轮8与高精度伺服电机7相连，工作台面3的上方依次设有主动辊4、第一从动压辊5、花轮12和第二从动压辊6，主动辊4、第一从动辊5和第二从动辊6的表面均设有聚氨酯防撞层。

[0026] 所述的主动辊4、第一从动压辊5和第二从动压辊6的上方均设有各自的下架9、压缩弹簧10和上架11，所述下架9的顶部通过压缩弹簧10与上架11的底部相连；所述花轮12的表面设有若干个弧形凸起，弧形凸起包括若干个呈环形阵列设置的圆心角为90度的圆弧。

[0027] 花轮12的两端均与滑块相连，所述滑块的外壁与安装架13内壁上的竖向滑轨14相配，滑块的上端与斜向油缸15的一端相铰接，所述斜向油缸15的另一端与安装架13相铰接。

[0028] 所述上架11的底部设有圆柱形凸起，下架9的顶部设有与圆柱形凸起相配的弧形限位槽。通过弧形限位槽与圆柱形凸起相配合的方式，既可以防止下架9在竖直方向过度上升(起到竖直限位作用)，以可以防止下架9在水平方向过度运动(起到水平限位作用，因为在加工时，待加工部件可能会带着辊轮一同向前运动)。

[0029] 1、使用时，先通过主动辊4、第一从动压辊5将待加工工件2压合，并向前输送；

[0030] 2、当运行至花轮12底部时，斜向油缸15伸出，将花轮12抵接在待加工工件2的表面；

[0031] 3、此时，通过控制高精度伺服电机7，高精度伺服电机7带动偏心轮8，偏心轮8旋转并将工作台面3向上推动，此时花轮12可以在待加工工件2的表面上压出沉槽；

[0032] 4、工作台面3向上移动时，第一从动压辊5、第二从动压辊6、主动辊4上方的下架9与上架11之间的压缩弹簧10均会产生少量的压缩，以保证压紧力，防止待加工工件2在压槽时窜动。

[0033] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精

神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

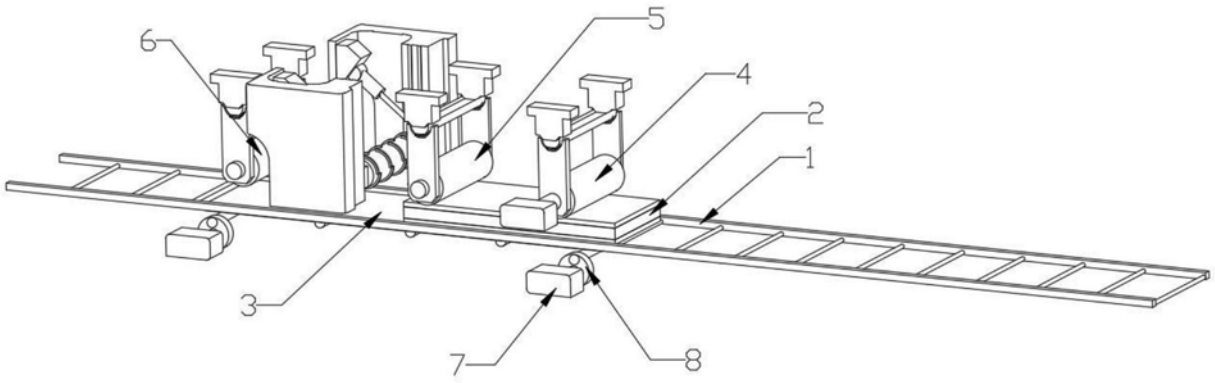


图1

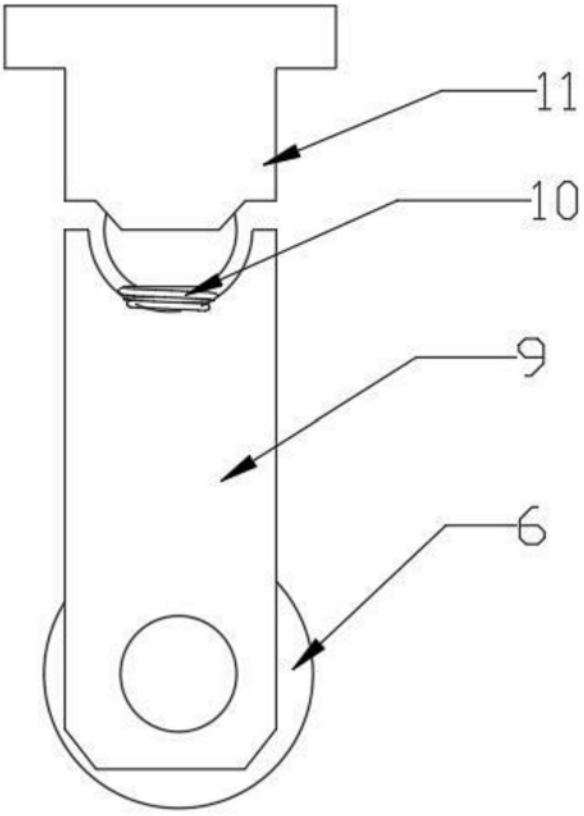


图2

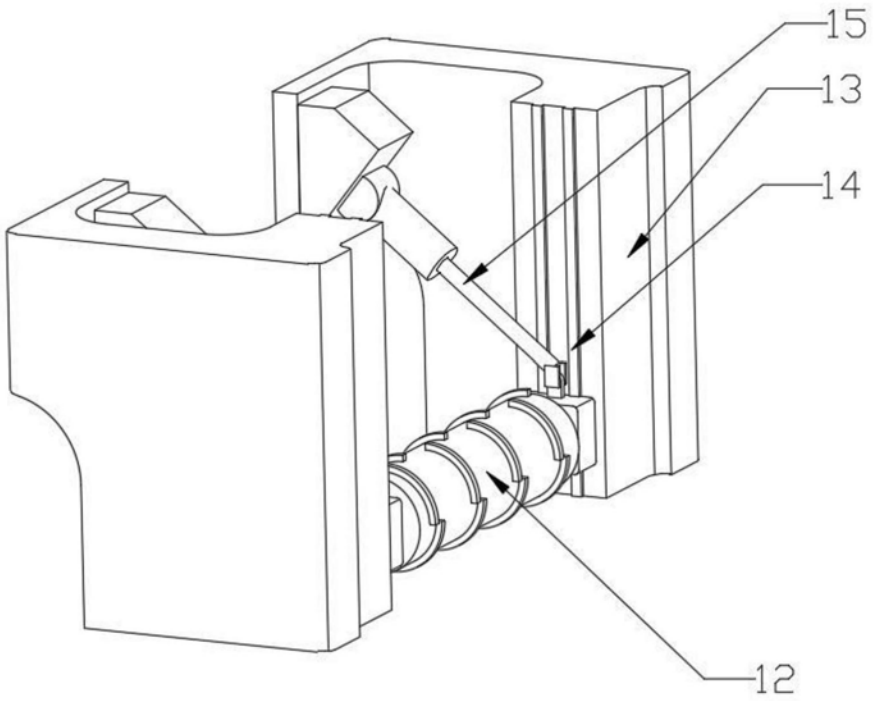


图3

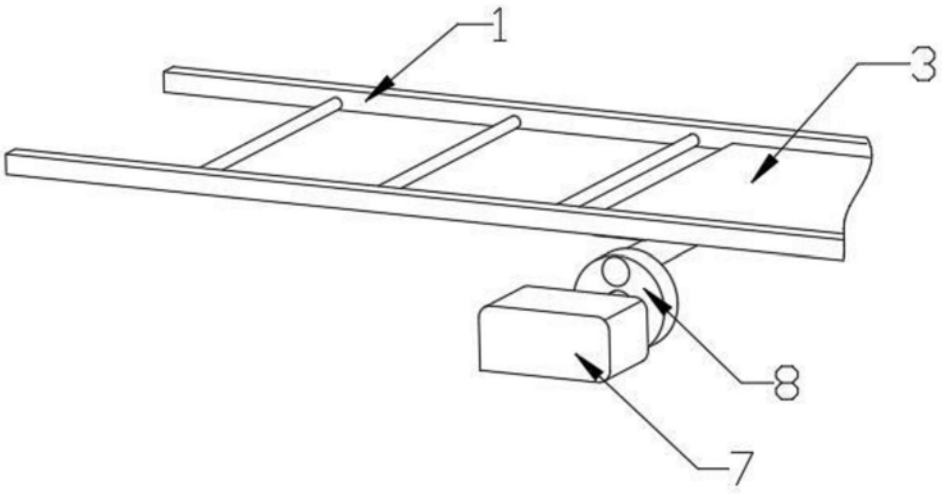


图4